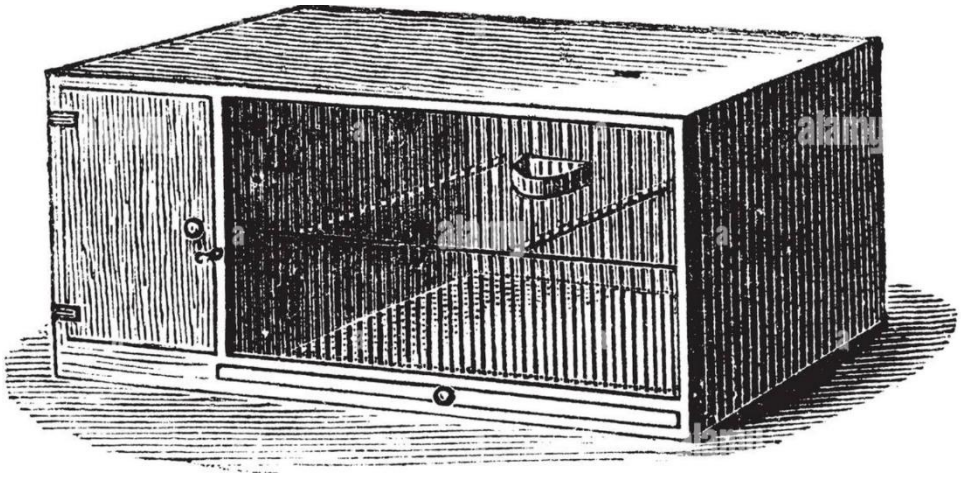
IUT Lyon 1

l'excellence technologique

Projet : Conception et réalisation d'un distributeur goutte-à-goutte



Supervisé par :

- MESSAOUDI Belkacem
- CALABRIA Peter

Réalisé par :

- BOUCHOUKA Omar
- OULD MOHAMMED Rania

Sommaire :

1. Cahier des Charges *p.3*

2. Synoptique détaillée *p.4*

3. Document de gestion du projet *p.5*

4. Conception détaillée *p.6*
   a. Microcontôleur
   b. Capteur
   c. Driver
   d. Régulateur

5. Schéma Électrique complet et nomenclature *p.11*

6. Organigramme des programmes *p.13*
   a. Pilotage de la pompe
   b. Transmission des données

7. Conclusion *p.15*

8. Annexes *p.15*

1. Cahier des Charges

Contexte :

Un particulier souhaite réaliser un distributeur d'eau automatique afin d'assurer la bonne hydratation d'animaux sans la nécessité d'une intervention humaine. Cette mission est confiée à notre équipe de projet.

Cahier des charges complet :

L'aspect physique de ce distributeur doit comprendre un réservoir d'eau contenant une quantité supérieure ou égale à 150 ml, un tube de distribution d'eau et un distributeur d'eau assez petit pour que des rougeurs puissent l'utiliser.

Ce distributeur d'eau automatique comprendra :

- La détection des coups de langue de l'animal
- Le comptage des coups de langues
- L'ouverture et la fermeture du distributeur d'eau
- L'écoulement contrôlé de l'eau
- Le contrôle du niveau de l'eau
- La transmission de données à l'utilisateur
- La possibilité de remplir et de réutiliser le réservoir

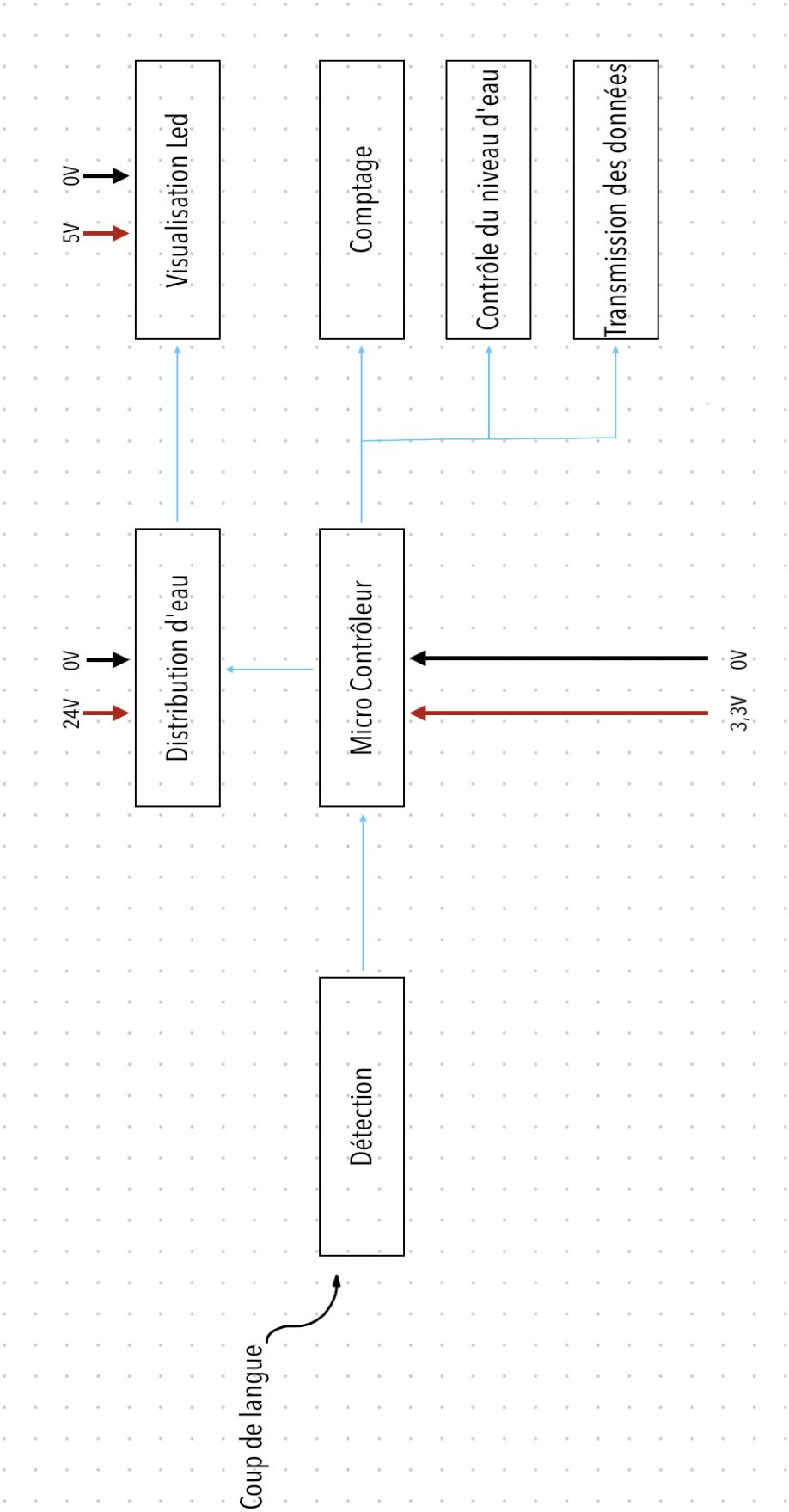
L'objectif :

Cet automatisme est d'assurer la distribution de l'eau à l'animal à chacun de ses coups de langue. En effet, lorsqu'un coup de langue sera capté, il sera comptabilisé et permettra l'ouverture très brève du distributeur d'eau, visualisée par une led, afin de distribuer une quantité d'eau déterminée. De cette façon, en comptabilisant les coups de langue, il nous sera possible de calculer la quantité d'eau bue par l'animal en tout point de la journée. Le contrôle de l'eau pourra aussi être suivi et connu de façon précise par ce biais. Ces informations seront transmises à l'utilisateur.

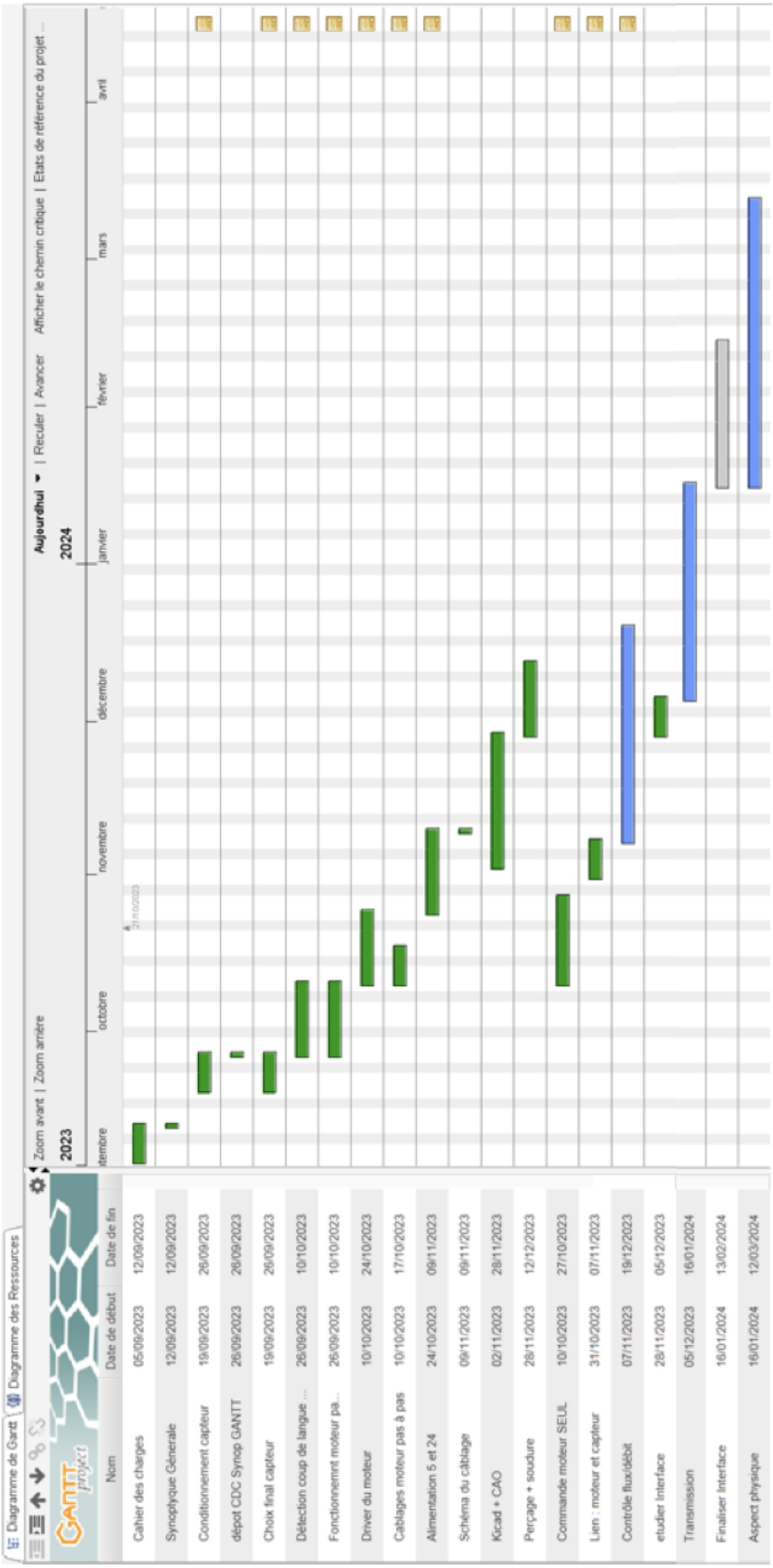
Les contraintes imposées pour la réalisation de ce projet sont :

- L'encombrement du distributeur qui doit être minimal
- Un système de fixation sur la cage.

2. Synoptique Générale du projet

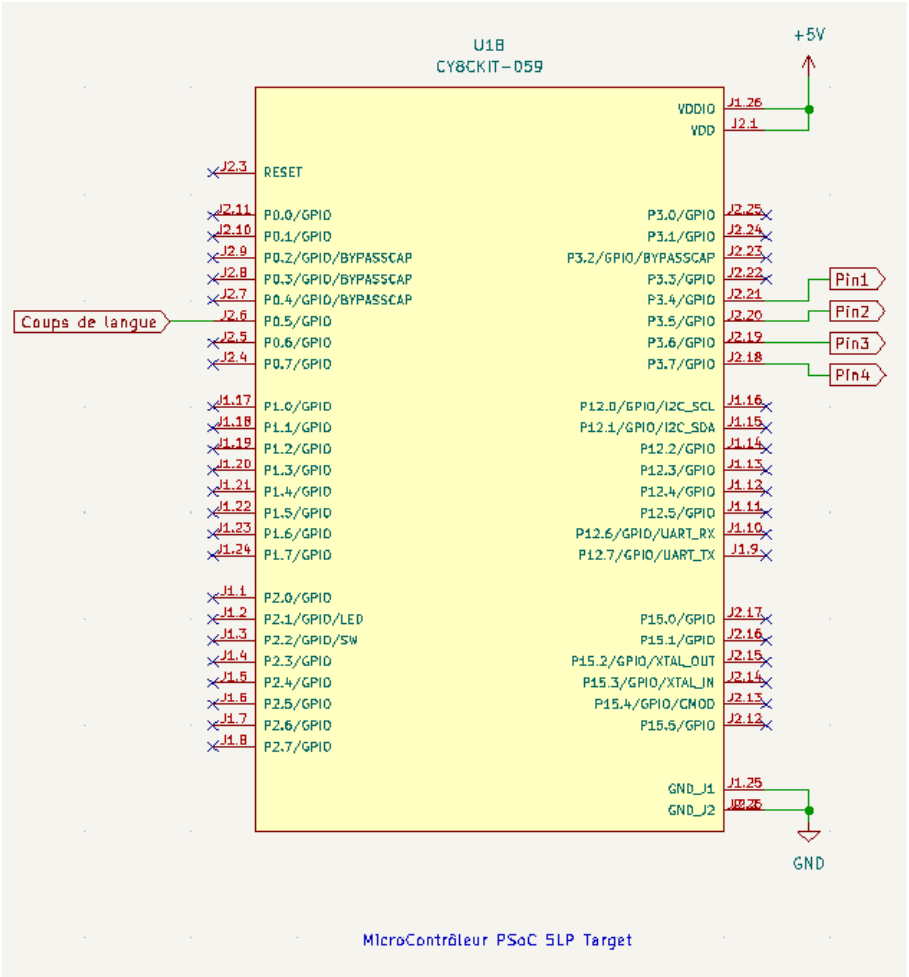


3. Document de gestion de projet



4. Conception détaillée

a. Microcontrôleur



Pour répondre aux cahiers des charges, le microcontrôleur dont nous avons besoin doit posséder plusieurs éléments essentiels. Tout d'abord un capteur capacitif permettant la détection de coup de langues avec des LED pour la visualisation de la distribution d'eau. De plus, il lui faut aussi une liaison UART pour pouvoir permettre l'affichage des données sur l'écran du PC. Ce microcontrôleur doit aussi posséder d'assez de sorties : en effet, nous aurons besoins de 4 broches de sortie digital pour la transmission de la séquence permettant la mise en marche de la pompe péristaltique qui est un moteur pas à pas. Enfin, le composant a la nécessité de posséder ne fréquence d'horloge suffisante dans le but de communiquer en liaison UART avec le PC ainsi que la possibilité de réaliser des compteurs permettant le contrôle du niveau d'eau consommé par l'animal.

On a donc choisi le CY8CKIT-059 qui est un microcontrôleur 66 broches possédant une tension d'alimentation comprise entre 3,3V et 5V et dont la fréquence d'horloge est suffisante pour communiquer et afficher les données sur le PC.

b. Capteur

Nous voulons donc un capteur de type capacitif permettant la détection des coups de langue de l'animal. Pour ce faire, nous utilisons donc le capteur, CapSense, inclus dans le microcontrôleur.

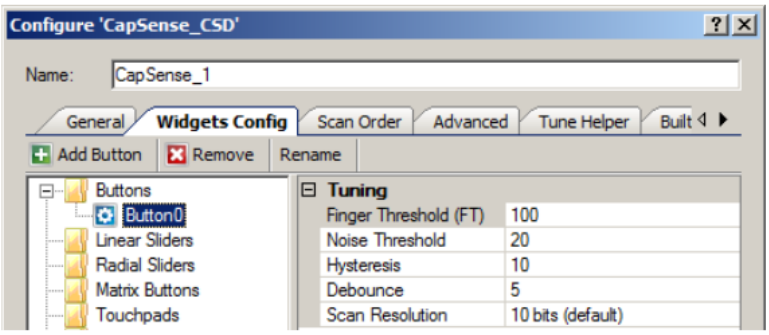
Toolbar

The toolbar contains the following commands:

- **Add widget** (hot key - Insert) – Adds the selected type of widget to the tree. The widget types are:
  - **Buttons** – A button detects a finger press on a single sensor and provides a single mechanical button replacement.
  - **Linear Sliders** – A linear slider provides an integer value based on interpolating the location of a finger press on a small number of sensors.
  - **Radial Sliders** – A radial slider is similar to a linear slider except that the sensors are placed in a circle.
  - **Matrix Buttons** – A matrix button detects a finger press at the intersection formed by a row sensor and column sensor. Matrix buttons provide an efficient method of scanning a large number of buttons.
  - **Touchpads** – A touchpad returns the X and Y coordinates of a finger press within the touchpad area. A touchpad is made of multiple row and column sensors.
  - **Proximity Sensors** – A proximity sensor is optimized to detect the presence of a finger, hand, or other large object at a large distance from the sensor. This avoids the need for an actual touch.
  - **Generic Sensors** – A generic sensor provides raw data from a single sensor. This allows you to create unique or advanced sensors not otherwise possible with processed outputs of the other sensor types.

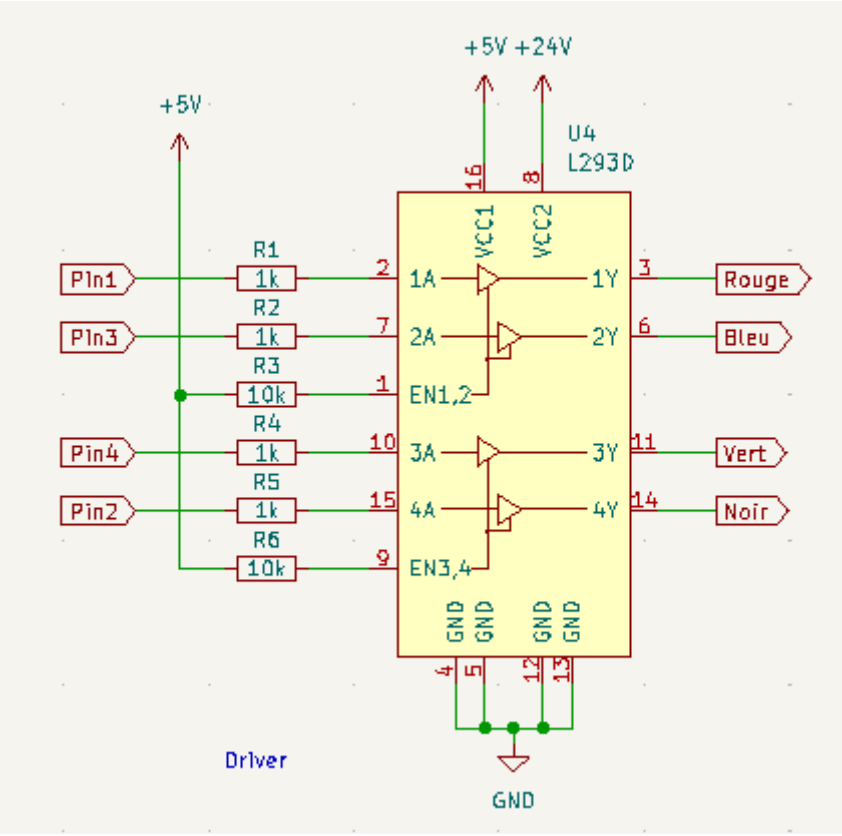
Grâce aux configurations du capteur CapSense, nous avons un large choix de type de détection qui nous sont proposés.

Buttons



Pour notre cas nous avons décidé d'utiliser le capteur de type "Button". Nous avons choisi ce capteur parce qu'il nous permet de détecter le contact direct de la langue c'est-à-dire un toucher. Pour la visualisation du fonctionnement du capteur, nous voulons que lorsque la langue est détectée par le CapSense, le microcontrôleur aperçois le changement d'état au niveau du capteur et envoie un signal permettant d'allumer une LED, cette LED devra s' éteindre si le capteur retourne à l'état bas (ne détecte plus la langue). Pour assurer ce fonctionnement nous avons configurer notre capteur afin qu'il puisse détecter toute interaction avec la langue de l'animal. Pour ceci nous avons tout d'abord configuré le Finger Threshold, il s'agit d'un paramètre qui détermine à quel point le système considère qu'une pression ou un contact est suffisant pour être interprété comme un toucher. Nous avons ensuite optimisé la capacité du système à ignorer les fluctuations de signal qui ne sont pas pertinentes afin d'améliorer la précision de la détection des changements d'état. Nous avons donc configuré le Noise Threshold qui est le paramètre permettant de filtrer les bruits indésirables et assurer que seuls les changements de signal significatifs sont pris en compte. Pour finir, nous avons ajuster l'hystérésis afin d'éviter les problèmes de commutation indésirables ou de rebond.

c. Driver et moteur



Pour notre projet nous utilisons la pompe péristaltique Boxer 9K en version pas à pas. Il s'agit d'une mini-pompe péristaltique alimenter en 0-24V et pouvant délivrer un débit allant de 0,5 à 180ml/min.

Afin de piloter notre pompe, nous avons utilisé le driver L293D. Il s'agit d'un circuit intégré permettant de faire varier la vitesse et la direction du moteur en fournissant des signaux approprier.

Le L293D est un circuit intégré avec un total de 16 broches. Voici une répartition générale des fonctions des broches :

1. Broches de commande (2, 7, 10, 15) : Ces broches reçoivent les signaux de commande pour contrôler la rotation du moteur connecté.

2. Broches d'alimentation du moteur (8, 16) : Ces broches sont utilisées pour fournir l'alimentation au moteur ou à la charge que nous souhaitons contrôler.

3. Broches de masse (4, 5, 12, 13) : Elles sont connectées à la masse du circuit.

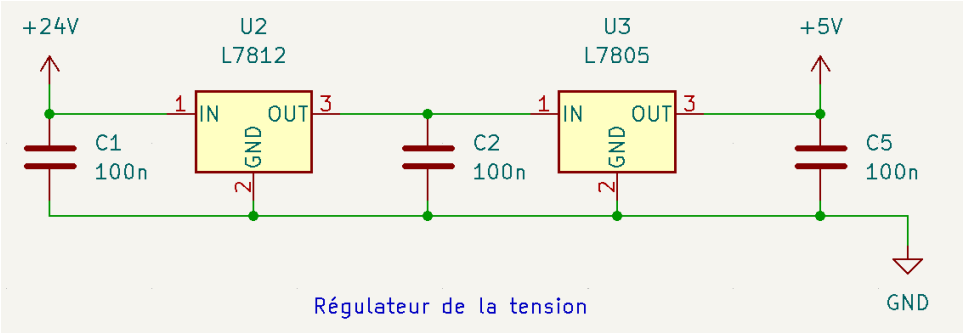
4. Broches d'alimentation (9, 1) : Ces broches sont utilisées pour fournir l'alimentation au circuit lui-même.

5. Broches de sortie du moteur (3, 6, 11, 14) : Elles sont connectées aux bornes du moteur et contrôlent la rotation en fonction des signaux de commande.

6. Broches de diodes de protection (1A, 2A, 3A, 4A) : Ces broches intègrent des diodes de protection contre les surtensions générées par le moteur lorsqu'il est désactivé.

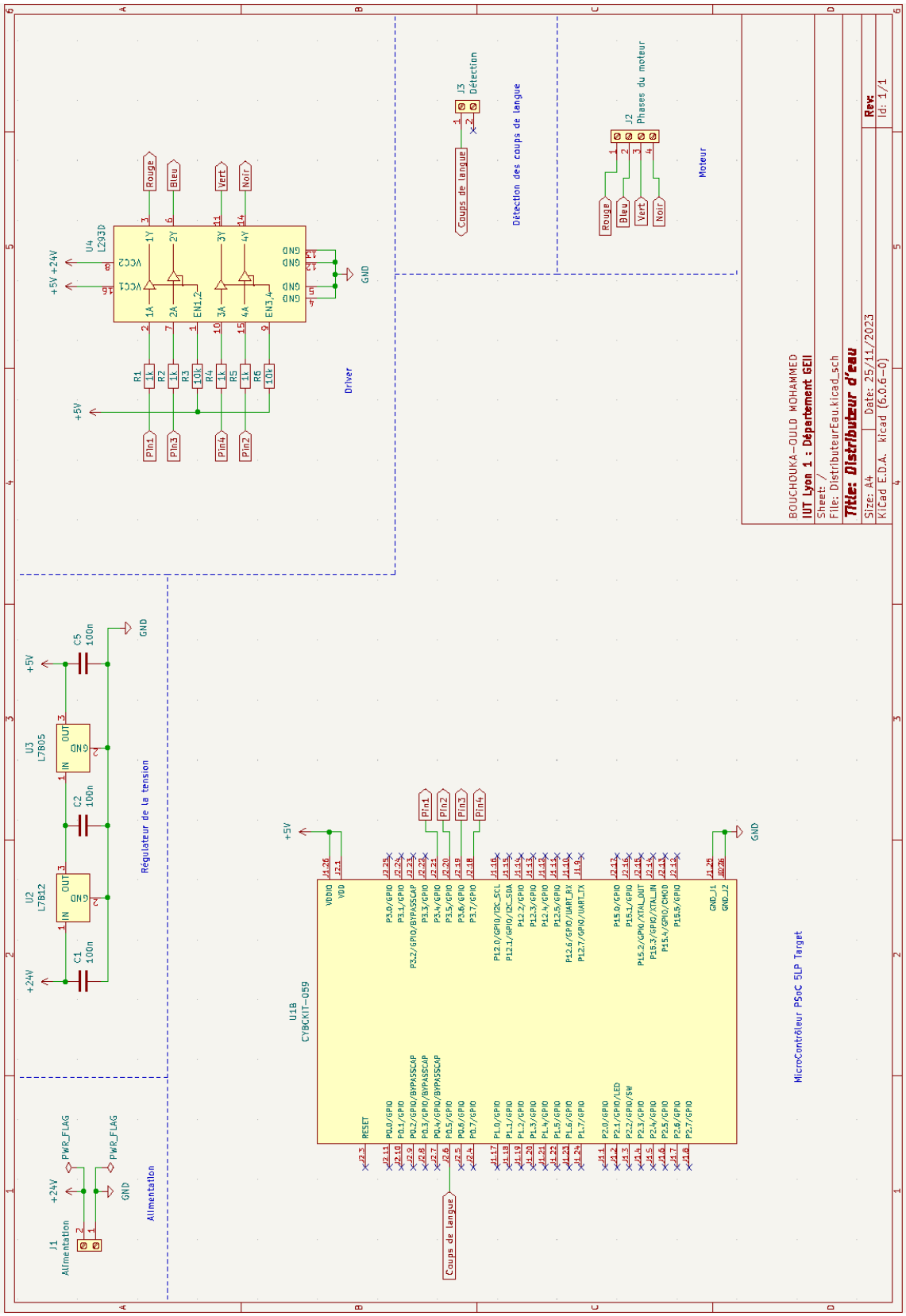
Nous avons donc généré à l'aide du microcontrôleur une séquence sur 4 bits (Pin1,2,3,4) pour fournir aux broches de commande du driver les signaux appropriés afin de réguler la rotation du moteur de la pompe en contrôlant la direction du courant.

d. Régulateurs de tension



La majorité de nos composants sont alimentés en 5V. Cependant, la pompe péristaltique doit fonctionner en 24V. Ainsi, ayant deux sources de tensions différentes, l'alimentation de notre carte aurait été compliqué et on aurait alourdi l'aspect physique finale du projet. Pour remédier à ce problème, nous avons alors décider d'utiliser des régulateurs de tension : de cette manière, nous pouvons alimenter notre carte en 24V tout en distribuant du 5V dans les composants qui en ont besoin. 2 régulateurs de tension câblées en série ont été utilisées permettant de passer du 24V au 5V : le premier est le L7812 qui permet d'avoir 12V en sorti avec du 24V en entrée et le second est le L7805 passant du 12V à son entrée.

5. Schéma complet et nomenclature

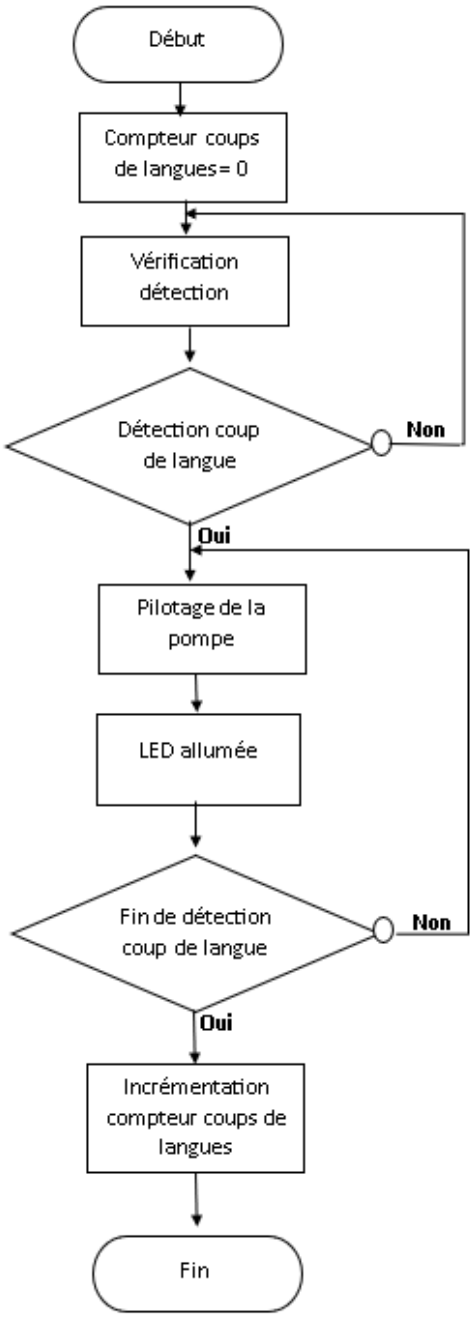


Nomenclatures	
C1 = C2 = C5	Value
J1	100n
J2	Alimentation
J3	Phases du moteur
R1 = R2 = R4 = R5	Détection
R3 = R6	1k
U1	10k
U2	CY8CKIT-059
U3	L7812
U4	L7805

6. Organigrammes des programmes

Lors de ce projet nous avons utilisé le logiciel Psoc Creator pour réaliser nos programmes. Voici les organigrammes de nos deux programmes

a. Pilotage de la pompe

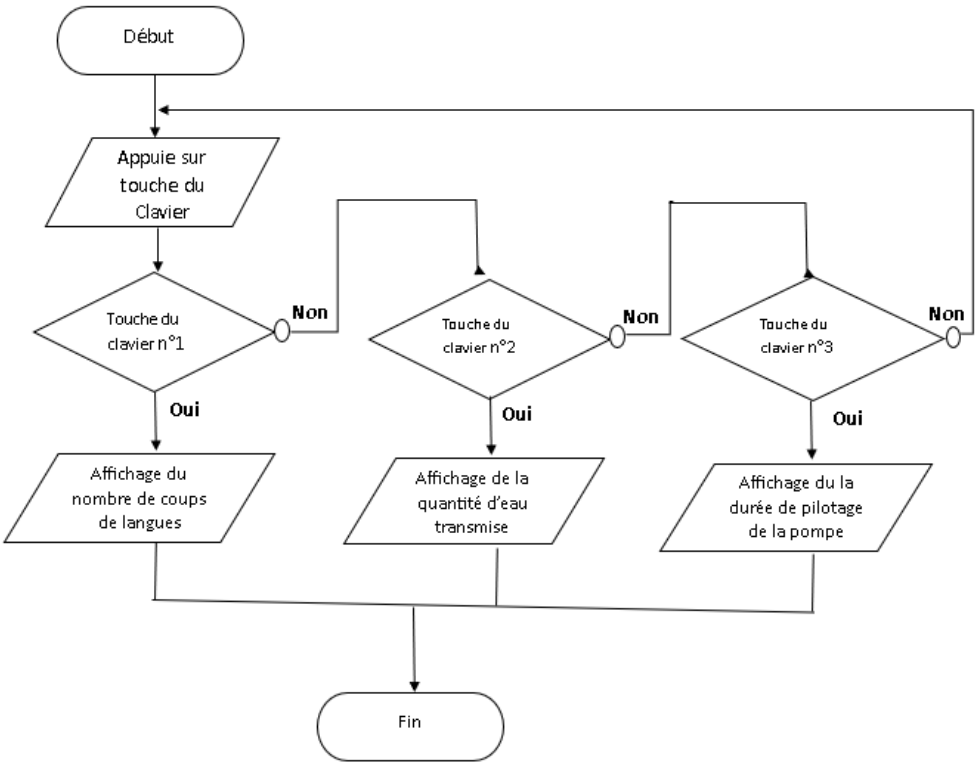


L'objectif de ce programme est le pilotage de la pompe, lorsque le capteur détecte un coup de langue le microcontrôleur envoie une séquence codée sur 4 bits au

driver qui est ensuite utilisée pour piloter le moteur, lorsque le capteur est à l'état haut ce programme ce programme allume également une LED qui nous permet de visualiser la détection. Lorsque le capteur repasse a l'état bas le compteur coups de langues s'incrémente.

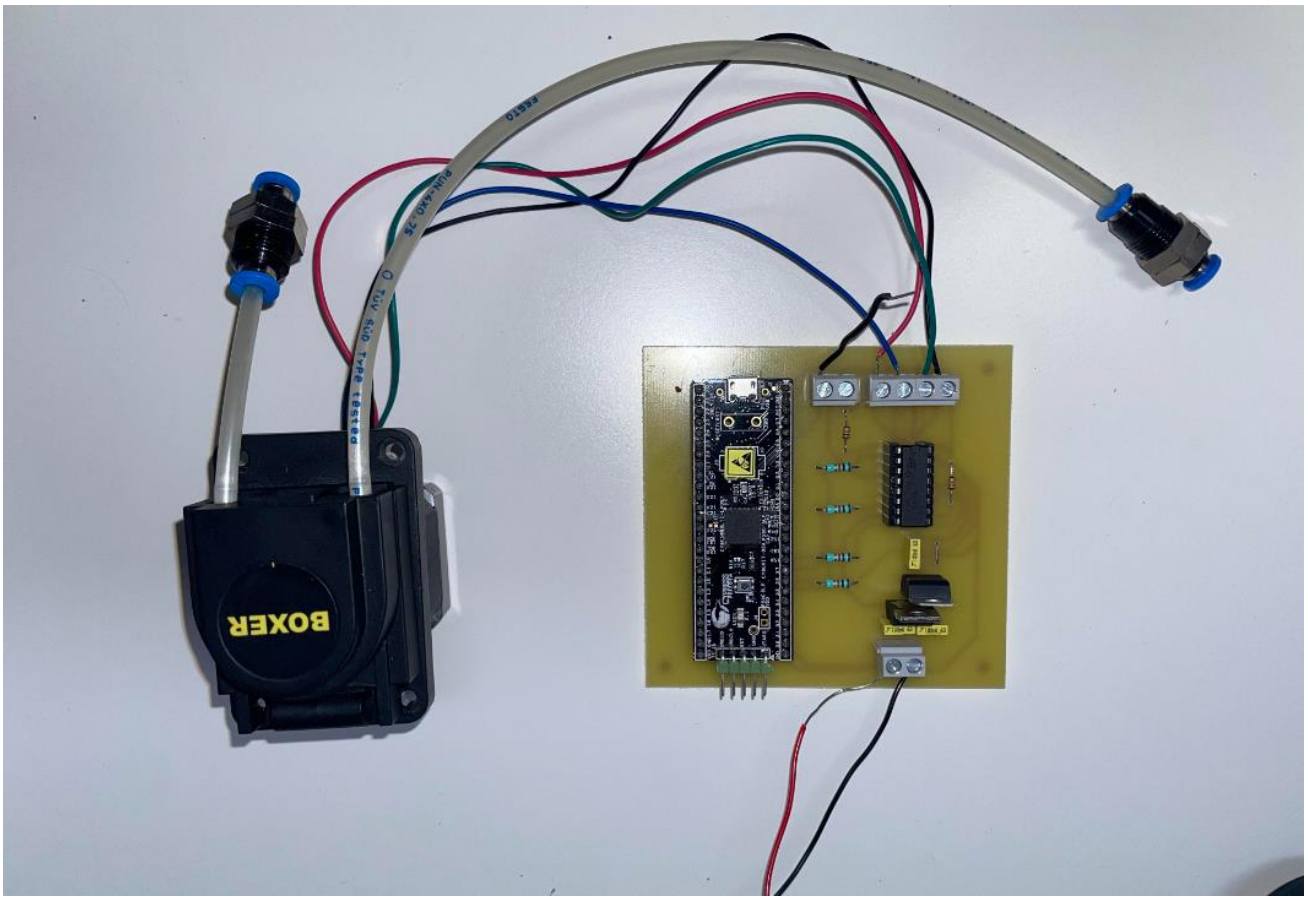
Séquence transmise au driver :

b. Transmission des données



Ce programme a pour objectif la transmission et visualisation des données sur PC. Lorsque l'utilisateur appuie sur les touches du clavier du PC le microcontrôleur reçois un signal et envoie sur le PC les données demandées

7. Conclusion

Pour conclure, nous avons actuellement répondu à une grande partie des objectifs du cahier des charges. Cependant afin de pouvoir finir notre projet. Nous devons finaliser le code permettant la transmission des données au PC et la réalisation de l'aspect physique de notre distributeur. Ce projet nous a permis d'approfondir les liaisons séries UART, de découvrir le logiciel PSOC Creator et d'apprendre à l'utiliser mais également mettre en pratique nos connaissances acquises au cours de notre cursus en GEII, ainsi que nos compétences de planification, organisation et travail d'équipe.

8. Annexes